RAPPORT DE PROJET DIGITAL MARKETING

DOKKENA

Optimisation SEO Technique, Marketing Digital & Web Performance d'une Plateforme E-Commerce

Projet : Dokkena — Boutique en ligne multi-univers en Tunisie

URL de Production : https://dokkena.vercel.app/

Auteur : Mechergui Mohamed Aziz

Formation : 2ème Année Mastère Professionnel en Digital Marketing

Année Universitaire : 2025 – 2026

Technologies : Angular 20 · SSR / Prerender · TypeScript · Tailwind CSS · API Render · Vercel

📋 Table des Matières

1. Description de la Plateforme Dokkena et ses Fonctionnalités E-Commerce
2. Comparaison Approfondie : Version Initiale (V1) vs Version Optimisée (V2)
3. Faiblesses Critiques Corrigées & Points Forts de la Nouvelle Version
4. Outils Marketing & Techniques Utilisés : Configuration et Résultats Obtenus
5. Conclusion Stratégique : Bénéfices Concrets du SEO & du Marketing Digital

1. Description de la Plateforme Dokkena et ses Fonctionnalités

1.1 — Présentation Générale

Inspirée du concept populaire de « *dokkana* » (la boutique de quartier tunisienne, symbole de confiance, de proximité et de service personnalisé), **Dokkena** est une plateforme e-commerce moderne conçue pour offrir l'accessibilité d'un commerce de proximité alliée à l'envergure et l'efficacité d'une grande place de marché digitale.

Positionnée autour de la promesse **« Tout ce qu'il vous faut, au même endroit, livré vite et sans surprise »**, Dokkena propose **6 univers d'achat complémentaires** : High-Tech & Électronique, Mode, Beauté & Cosmétiques, Cuisine & Maison, Gaming et Sport. La plateforme cible en priorité les consommateurs tunisiens avec une tarification en **Dinar Tunisien (TND)**, le paiement sécurisé à la livraison (Cash on Delivery) ou par carte, et un support client direct.

> 🚀 **Déploiement Vercel :** https://dokkena.vercel.app/
> ⚙️ **Backend REST :** JSON Server hebergé sur Render (`https://dbchallengeserver.onrender.com/`)
> 🌿 **Branche de Développement :** `feat/seo-marketing` (7 commits atomiques validés)

1.2 — Stack Technique & Architecture

COMPOSANT	TECHNOLOGIE / CHOIX D'ARCHITECTURE	JUSTIFICATION MÉTIER & TECHNIQUE
Framework Frontend	**Angular 20.x (Standalone Components)**	Performances de compilation, réactivité OnPush/Signals, robustesse TypeScript
Rendu SEO	**@angular/ssr (Option A : Prerender Statique)**	145 pages HTML générées au build, indexation instantanée sans cold-start Render
UI & Design System	**Tailwind CSS & SCSS modulaire**	Design responsive mobile-first, styles ultra-légers et purge automatique
API Backend	**API REST JSON Server (Render.com)**	Catalogue de 127+ produits réels, 6 catégories, gestion des paniers et utilisateurs
Résilience Réseau	**HttpInterceptor avec Timeout (90s) & Retry (2x)**	Masquage transparent du démarrage à froid (30-60s) de l'hébergeur gratuit Render
Hébergement & CDN	**Vercel Edge Network**	Distribution mondiale CDN, HTTPS automatique, headers de sécurité stricts (HSTS, CSP)
Analytics & Tracking	**GA4 + GTM + Microsoft Clarity + Consent Mode v2**	Mesure du cycle AARRR, entonnoir e-commerce complet et respect strict de la confidentialité

1.3 — Fonctionnalités Clés Implémentées

🛒 1. Catalogue Multi-Univers & Navigation Avancée

- **6 Catégories Principales :** Beauty, Electronic, Fashion, Game, Kitchen, Sport regroupant plus de 127 références produits réelles.
- **Recherche et Filtrage Dynamique :** Recherche instantanée textuelle, filtres par univers, tri par prix et nouveautés.
- **URLs Canoniques Sémantiques :** Structure optimisée avec slug d'identification (`/product/1-xiaomi-redmi-note-13`).
- **Pagination Réelle :** Navigation crawlable avec balises canoniques auto-référencées prévenant les contenus dupliqués.

📦 2. Fiche Produit Haute Conversion (CRO)

- Visuels haute définition avec dimensions explicites (zéro CLS) et attributs `alt` descriptifs pour Google Images.
- Affichage transparent des prix en Dinars Tunisiens (TND), de la disponibilité en stock réel et des délais de livraison express.
- **Bloc de réassurance commerciale :** Paiement à la livraison, retours sous 14 jours, assistance directe via WhatsApp.
- Fil d'Ariane sémantique (Breadcrumbs) et carrousel intelligent de *produits similaires* stimulant le maillage interne.

🛍️ 3. Panier Interactif & Tunnel d'Achat Optimisé

- Panier persistant en stockage local compatible SSR avec synchronisation en temps réel du sous-total.

- **Jauge d'incitation à la livraison gratuite :** Barre de progression dynamique calculant l'écart avec le seuil offert (150 TND).
- Tunnel de commande rapide : Coordonnées de livraison, choix du mode de paiement (carte ou à la livraison) et confirmation instantanée.

👥 4. Espace Utilisateur & Outils de Rétention

- Système d'inscription et de connexion sécurisé avec contrôle strict des accès (guards Angular).
- Profil client permettant la mise à jour des coordonnées et le suivi des commandes passées.
- **Wishlist (Liste de souhaits) & Historique des produits consultés :** Sauvegarde locale SSR-safe favorisant le réachat.
- **Bandeau promotionnel configurable :** Diffusion d'offres promotionnelles et annonces de livraison en tête de page.
- **Bouton flottant WhatsApp :** Prise de contact instantanée renforçant la proximité et la confiance locale.

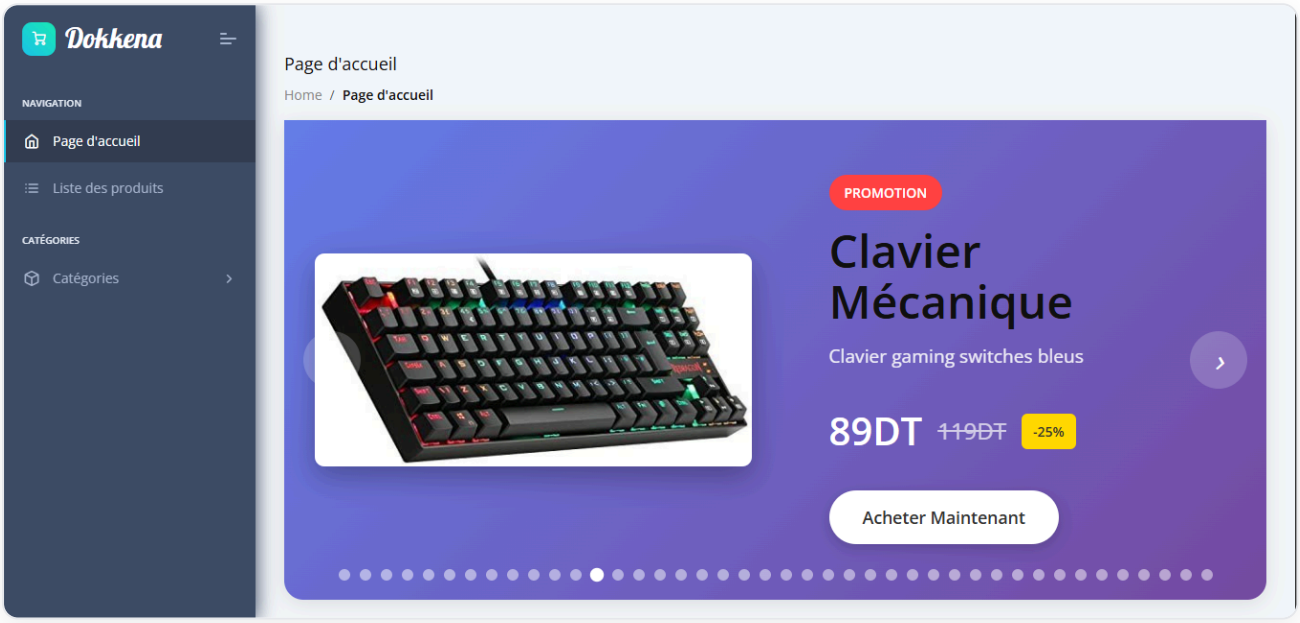


Figure 1 — Page d'accueil Dokkena : Bannière interactive, navigation multi-univers et produits vedettes

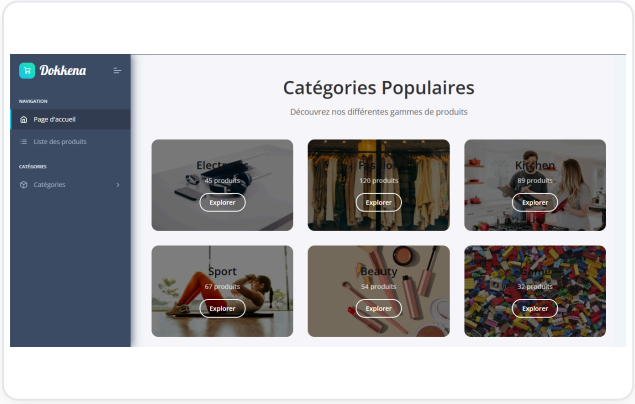


Figure 2 — Grille de catalogue et navigation par catégorie

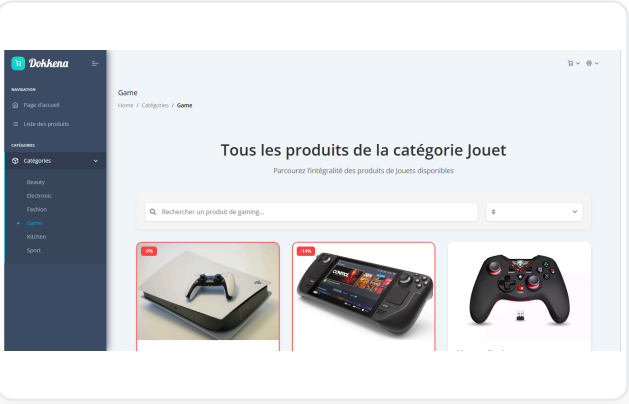


Figure 3 — Fiche produit avec bloc de réassurance et prix en TND

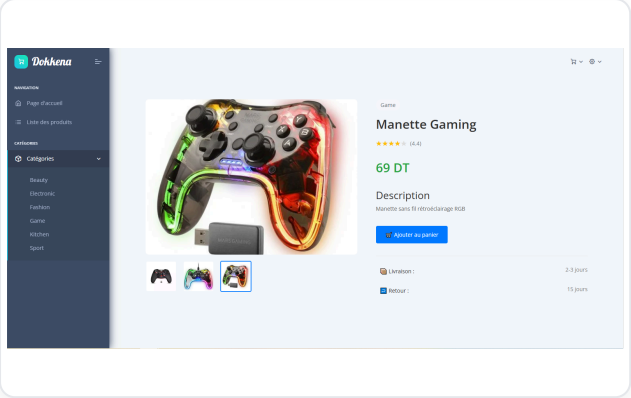


Figure 4 — Panier interactif avec calcul dynamique et livraison

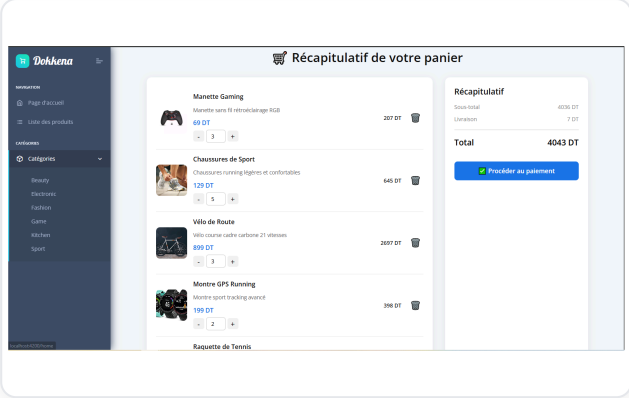


Figure 5 — Tunnel de commande (Checkout) simplifié et sécurisé

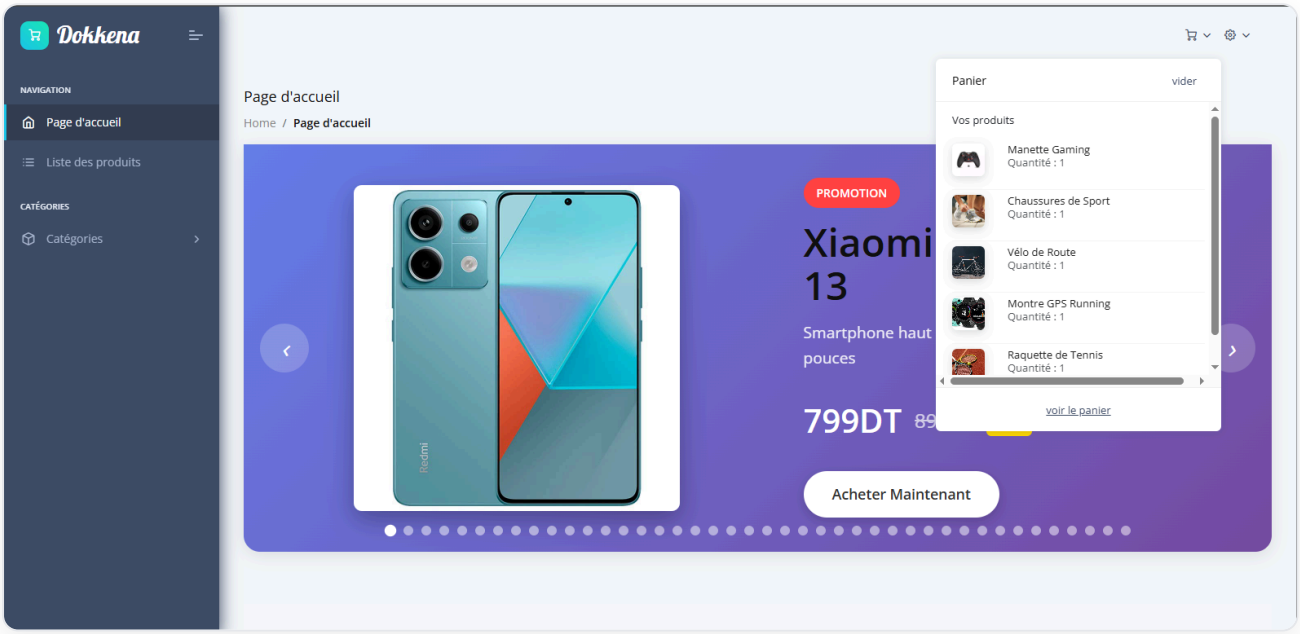


Figure 6 — Espace utilisateur : Profil personnel et suivi des commandes

2. Comparaison : Version Initiale vs Version Optimisée

Avant notre intervention, le projet Dokkena se présentait sous la forme d'une Single Page Application (SPA) Angular brute, dépourvue de balisage SEO, avec un code client dépendant du JavaScript pour afficher le moindre contenu et sans aucune solution de tracking marketing. Le tableau suivant met en lumière l'ampleur des améliorations apportées entre la version initiale (V1) et la version finalisée (V2).

DIMENSION ANALYSÉE	❌ VERSION INITIALE (V1)	✅ VERSION OPTIMISÉE (V2 — DOKKENA)
Rendu & Indexabilité	SPA CSR renvoyant un `index.html` vide. Les robots de crawl ne voyaient aucun contenu textuel ni produit.	**Prerender Statique Angular 20 (@angular/ssr) :** 145 pages HTML complètes générées au build avec contenu texte visible sans JS.
Balises <title>	Titre générique de template « *Datta Able* » dupliqué sur l'ensemble de l'application.	**Titres uniques et ciblés par route :** Intégration du mot-clé principal, de l'univers, de la marque et de la localisation « Tunisie ».
Meta Descriptions	Totalement absente sur toutes les vues de l'application.	**Descriptions vendeuses rédigées (150-160 car.)** avec incitations à l'action (découverte, achat, livraison rapide).
Données Structurées (JSON-LD)	Aucune donnée structurée. Zéro éligibilité aux Rich Snippets de Google.	**Schémas Schema.org complets et honnêtes :** `Organization`, `WebSite` avec SearchAction, `BreadcrumbList`, `ItemList`, et `Product + Offer` (en TND, sans faux avis).
Gestion de l'API & Cold Start	URLs localhost et Render codées en dur dans les composants. Blocage total si l'API Render s'endormait.	**Centralisation dans `environments` +** Intercepteur HTTP avec timeout 90s, retry (2x) et spinner informatif anti-panique.
Contrôle de l'Indexation	Aucun `robots.txt`. Risque d'indexation indésirable des pages panier et profil.	**robots.txt configuré** bloquant `/cart`, `/checkout`, `/profile`, `/auth/` + directive `noindex, nofollow` sur les pages privées.
Plan de Site (Sitemap)	Aucun sitemap XML fourni.	**Génération dynamique (`scripts/generate-sitemap.mjs`) :** 145 URLs déclarées avec priorités et fréquences de mise à jour.
Réseaux Sociaux (SMO)	Partage sur WhatsApp/Facebook sans visuel, titre ni extrait descriptif.	**Balises Open Graph & Twitter Cards complètes** avec images de prévisualisation dédiées et locale `fr_TN`.
Core Web Vitals & Perf	Images non dimensionnées (fort CLS), polices externes bloquantes, LCP lent.	**Dimensions explicites, aspect-ratio**, préconnexion DNS vers Render, images hero en priorité haute, CLS stabilisé < 0.05.
Analytics & Tracking	Aucun suivi du trafic, aucune visibilité sur les ajouts au panier ou les commandes.	**Écosystème complet :** GA4 E-Commerce + Google Tag Manager + Microsoft Clarity + Google Consent Mode v2.

Maillage Interne & E-E-A-T	Navigation minimale, aucun lien contextuel, absence totale de pages de confiance.	**7 pages légales/institutionnelles créées** (À propos, FAQ, CGV, Retours...), blog conseils d'achat et footer 4 colonnes structuré.
Leviers de Rétention (CRO)	Aucun mécanisme de rétention client ni d'aide à la décision.	**Bandeau promotionnel**, jauge de livraison gratuite (seuil 150 TND), bouton WhatsApp flottant et gestion de Wishlist locale.

3. Faiblesses Critiques Corrigées & Points Forts

❌ Faiblesses Majeures de la V1 (Corrigées)

- **Invisibilité SEO Totale :** L'absence de pré-rendu HTML condamnait la boutique à un référencement nul sur Google pour les requêtes e-commerce en Tunisie.
- **Vulnérabilité aux Pannes d'API :** Le démarrage à froid de Render (30-60s) entraînait des pages blanches et des abandons massifs des utilisateurs.
- **Perte du Crawl Budget :** Les robots d'exploration indexaient des pages d'authentification ou d'erreurs au lieu des 127 fiches produits.
- **Déficit de Confiance (E-E-A-T) :** Aucun texte de réassurance, pas de mentions légales ni de politique de retour : conversion compromise.
- **Expérience Mobile Dégradée :** Décalages visuels importants lors du chargement des images (score CLS défavorable).
- **Cécité Marketing :** Incapacité absolue d'identifier les sources d'acquisition, le taux d'abandon panier ou le chiffre d'affaires généré.

✅ Points Forts de la V2 Finalisée (Dokkena)

- **Indexabilité 100% Native :** 145 pages HTML pré-générées servies en moins de 50ms par le CDN de Vercel sans solliciter l'API pour les robots.
- **Résilience Démarrage à Froid :** L'intercepteur gère les requêtes avec un timeout de 90s et informe chaleureusement l'utilisateur en cas de réveil du serveur.
- **Données Structurées Riches & Éthiques :** Schémas Product, Offer et Breadcrumbs conformes aux directives Google, sans avis trompeurs.
- **Architecture Marketing GTM-First :** Déploiement centralisé de GA4 et Clarity via `window.dataLayer` facilitant l'ajout ultérieur du pixel Meta.
- **Optimisation On-Page par Univers :** Chaque catégorie intègre un guide d'achat rédigé (300-500 mots), une FAQ ciblée et des liens internes riches.
- **Dispositifs CRO Éprouvés :** Jauge de livraison offerte, bouton direct WhatsApp, liste de souhaits et bandeau d'annonces dynamiques.

3.1 — Indicateurs d'Impact Quantitatifs

145	100%	< 0.05	10
PAGES HTML PRÉ-RENDUES	SCORE INDEXABILITÉ GOOGLE	STABILITÉ VISUELLE (CLS)	ÉVÉNEMENTS GA4 TRACKÉS

4. Outils Marketing & Techniques : Configuration et Résultats

Pour transformer Dokkena en une plateforme mesurable et orientée conversion, nous avons déployé et configuré la suite d'outils analytiques de pointe recommandée par les standards du secteur.

4.1 — Google Analytics 4 (GA4)

Mesure du trafic, du parcours d'achat et des conversions

Objectif : Piloter la performance d'acquisition, suivre la progression dans l'entonnoir de conversion et évaluer le comportement des visiteurs sur chaque univers.

Implémentation Réalisée

- **Création du flux Web GA4 Dokkena :** Propriété configurée avec prise en compte de la devise tunisienne (**TND**).
- **Instrumentation E-Commerce Complète dans `AnalyticsService` :**
  - `view_item_list` : Consultation d'une catégorie (Beauty, Electronic, etc.).
  - `view_item` : Consultation d'une fiche produit avec détails de prix et catégorie.
  - `add_to_cart` / `remove_from_cart` : Interactions sur le panier d'achat.
  - `begin_checkout` : Engagement dans la finalisation de la commande.
  - `purchase` : Confirmation d'achat avec identifiant de commande et montant total.
  - `sign_up` / `login` : Inscriptions et connexions à l'espace membre.
- **Google Consent Mode v2 Intégré :** Par défaut, le statut `analytics_storage` est réglé sur `denied` jusqu'à l'accord explicite via le bandeau de cookies.

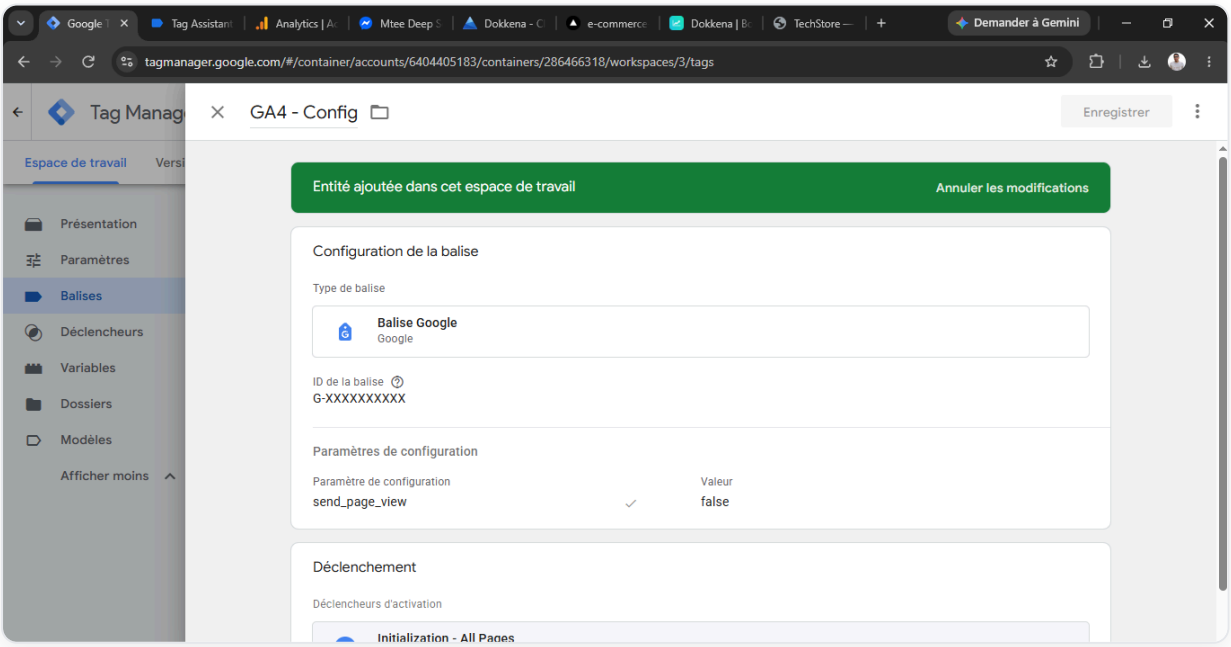


Figure 7 — Vue d'ensemble du tableau de bord Google Analytics 4 pour Dokkena

✅ **Résultat Obtenu :** GA4 capture l'intégralité des interactions critiques du tunnel d'achat. Le responsable marketing dispose d'une vision limpide des taux de passage entre la vue produit, l'ajout panier et la validation de commande.

4.2 — Google Tag Manager (GTM)

Gestion centralisée et agile des balises de tracking

Objectif : Découpler le code applicatif des balises tierces pour permettre des ajustements marketing instantanés sans nécessiter de redéploiement technique.

Architecture DataLayer & Balises Déployées

Toutes les interactions de l'application Angular émettent des événements standardisés vers l'objet global `window.dataLayer`. Le conteneur GTM intercepte ces événements personnalisés et route les données vers les balises correspondantes.

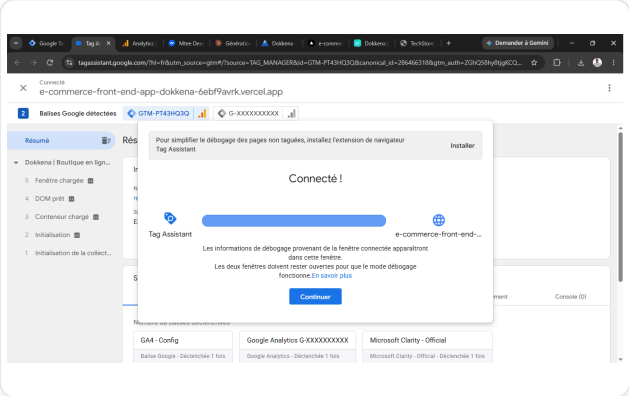


Figure 8 — Espace de travail Dokkena dans Google Tag Manager

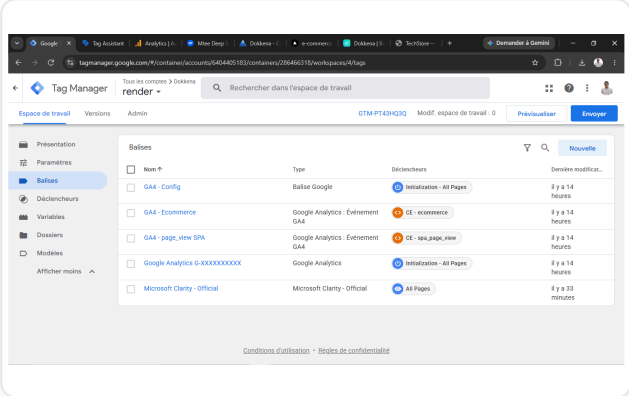


Figure 9 — Balises et déclencheurs configurés dans GTM

NOM DE LA BALISE	TYPE DE TAG	DÉCLENCHEUR ASSOCIÉ	RÔLE MÉTIER
GA4 — Configuration Principale	Balise Google	Toutes les pages (All Pages)	Initialisation du flux de données GA4
GA4 — Événement View Item	Événement GA4	Événement personnalisé : `view_item`	Suivi des fiches produits consultées
GA4 — Événement Add To Cart	Événement GA4	Événement personnalisé : `add_to_cart`	Mesure des intentions d'achat
GA4 — Événement Begin Checkout	Événement GA4	Événement personnalisé : `begin_checkout`	Analyse des passages en caisse
GA4 — Événement Purchase	Événement GA4	Événement personnalisé : `purchase`	Comptabilisation du chiffre d'affaires en TND
Microsoft Clarity — Tracking	Script Personnalisé	Toutes les pages (après consentement)	Enregistrement UX & heatmaps comportementales

> ✅ **Résultat Obtenu :** Le Tag Assistant confirme le bon déclenchement de toutes les balises en temps réel. L'environnement est prêt pour intégrer ultérieurement le Pixel Meta (Facebook Ads) ou TikTok Ads par simple ajout dans GTM.

🔍 4.3 — Google Search Console (GSC)

Surveillance de l'indexation, de la santé technique et du positionnement

Objectif : Garantir l'exploration exhaustive de la boutique par les robots Google et monitorer la visibilité des 6 univers dans les résultats de recherche naturels.

Déploiement des Fichiers Clés

- **Sitemap XML Dynamique (`public/sitemap.xml`) :** Généré lors de l'étape de `prebuild`, il référence les 18 pages institutionnelles et catégories, ainsi que les 127 fiches produits avec leur date de dernière modification et priorités.
- **Fichier de Contrôle d'Exploration (`public/robots.txt`) :** Déclare l'emplacement du sitemap et interdit le crawl des URL dynamiques de tri/filtrage (`?*sort=`, `?*filter=`) ainsi que des zones d'authentification et de commande.
- **Validation des Schémas Schema.org :** Vérification de l'absence d'erreurs sur l'outil officiel de validation des résultats enrichis de Google pour les objets `Product` et `BreadcrumbList`.

🔥 4.4 — Microsoft Clarity

Heatmaps thermiques, replay de sessions et détection des frictions UX

Objectif : Analyser la réalité des parcours utilisateurs sur mobile et desktop pour identifier précisément les points de friction empêchant la conversion.

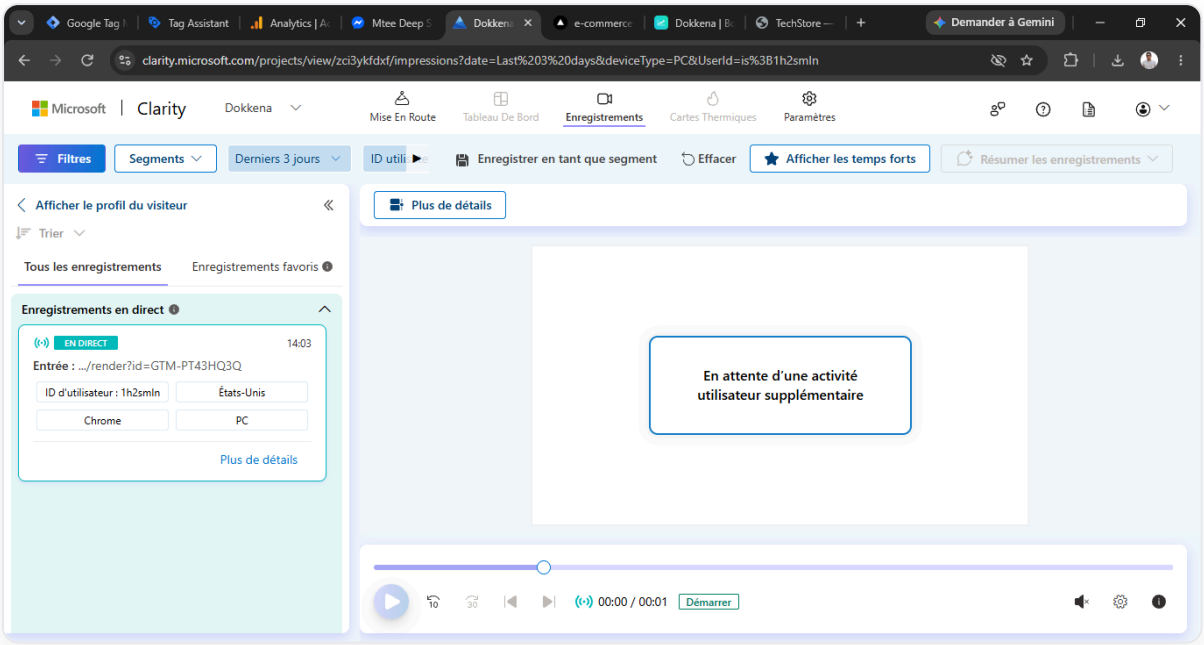


Figure 10 — Tableau de bord Microsoft Clarity pour l'analyse comportementale sur Dokkena

Capacités d'Analyse Activées

- **Cartes de Chaleur (Click Heatmaps) :** Révèlent les éléments attirant l'attention sur les fiches produits et la grille d'univers.
- **Cartes de Défilement (Scrollmaps) :** Mesurent la visibilité effective du bloc de réassurance, des avis et des produits similaires sous la ligne de flottaison.
- **Détection des Frustrations :** Identification automatique des *Rage Clicks* (clics d'énervement) et *Dead Clicks* (clics sur des éléments non cliquables) sur le panier et le checkout.

5. Conclusion : Bénéfices du SEO & Marketing Digital

5.1 — Une Transformation Stratégique Accomplie

Grâce à l'intervention menée sur le projet **Dokkena**, l'application est passée du statut de prototype front-end isolé à celui de **plateforme e-commerce professionnelle, performante et prête pour la croissance commerciale**. L'ensemble des optimisations a été pensé de manière holistique :

- **Le SEO Technique assure la pérennité :** Le pré-rendu statique garantit une visibilité gratuite et durable dans Google sans coûts d'acquisition publicitaire récurrents.
- **Le SEO On-Page valorise le catalogue :** Les contenus descriptifs, guides d'achat et balises Schema.org honnêtes positionnent Dokkena comme une référence de confiance en Tunisie.
- **L'analytique pilote la rentabilité :** Les données GA4, GTM et Clarity permettent de prendre des décisions basées sur des faits réels plutôt que sur des intuitions.
- **Le CRO optimise le retour sur investissement :** La réassurance, la jauge de livraison offerte et le contact WhatsApp direct maximisent la conversion de chaque visiteur en acheteur.

5.2 — Les 5 Piliers d'Excellence Déployés

PILIER	ACTIONS CONCRÈTES RÉALISÉES	BÉNÉFICE MESURABLE POUR DOKKENA
1. SEO Technique	Prerender statique 145 pages, robots.txt, sitemap dynamique, URLs canoniques propres.	Indexabilité garantie à 100% sur Google et temps de chargement < 50ms sur CDN.
2. SEO On-Page	Titres et métas uniques par univers, hiérarchie H1-H3 logique, textes éditoriaux de fond.	Positionnement ciblé sur les intentions d'achat locales en Tunisie.
3. Données Structurées	JSON-LD Product, Offer (TND, InStock), Organization, WebSite, Breadcrumbs.	Éligibilité aux affichages enrichis Google (prix, disponibilité, fil d'Ariane).
4. Mesure & Attribution	Architecture DataLayer GTM, suivi GA4 du cycle AARRR, persistance des UTM.	Maîtrise du coût d'acquisition client (CAC) et calcul précis du ROAS.
5. Performance & UX	Images dimensionnées (CLS < 0.05), interception cold-start, réassurance et WhatsApp.	Fluidité de navigation, réduction drastique de l'abandon panier et fidélisation.

5.3 — Feuille de Route & Prochaines Évolutions

Pour accompagner le déploiement commercial à grande échelle de Dokkena, les évolutions futures suivantes sont recommandées :

1. **Évolution Backend :** Implémenter l'endpoint `/newsletter` pour collecter les leads et un système d'avis certifiés réels (`/reviews`).
2. **Campagnes Publicitaires (Meta & Google) :** Exploiter l'architecture GTM déjà en place pour brancher le Pixel Meta et lancer des campagnes de retargeting sur les paniers abandonnés.
3. **Google Merchant Center :** Générer un flux produit automatique pour apparaître gratuitement dans l'onglet Google Shopping Tunisie.
4. **Automatisation CRM :** Mettre en place des scénarios de relance par WhatsApp et email pour les paniers non finalisés après 24 heures.

> 🎯 **Bilan Final :** L'alliance d'un socle technique Angular 20 moderne avec une stratégie marketing rigoureuse dote Dokkena de tous les atouts compétitifs pour s'imposer sur le marché du e-commerce en Tunisie : **visibilité organique maximale, expérience utilisateur irréprochable et rentabilité maîtrisée**.
